Python-Spickzettel

Vorderseite: **So schreibst du Python**
Rückseite: **Wenn etwas nicht klappt**

Programm starten
Knopf ▶ oben rechts in VS Code.
Oder im Terminal: `py 01_hallo.py` und Enter.
Tipp: `py 01` und die Tab-Taste ergänzt den Namen.

Wo ist das Resultat?
Unten im **Terminal**, unter der langen Zeile, die VS Code für dich getippt hat.
Auf diesem Blatt: **grün** nach →

Zeilen mit `#`
Notizen für Menschen. Python überspringt sie. Dort steht deine Aufgabe.
Stoppen: ins Terminal klicken, dann **Ctrl + C**.

01 Text anzeigen

Scratch **sage Hallo!**

```
print("Hallo Welt!") → Hallo Welt!
print("\\o/")        → \o/
```

Text steht immer zwischen **"Anführungszeichen"**. Jedes `print` macht eine neue Zeile. Für ein `\` im Text schreibst du zwei: `\\`

02 Rechnen

Scratch **( ) + ( )**

+	-	*	/
plus	minus	mal	geteilt

```
print(3 + 4)   → 7
print("3 + 4") → 3 + 4
print(10 / 2)  → 5.0
```

Zum Rechnen **keine** Anführungszeichen. Mit `/` zeigt Python immer eine Kommazahl, mit Punkt statt Komma.

03 Variablen

Scratch **setze alter auf 11**

Eine Variable ist eine Box mit Namen. Der Name hat keine Leerzeichen: `lieblingszahl`

```
name = "Lena"                    Text: mit ""
alter = 11                       Zahl: ohne ""
print(name, "ist", alter) → Lena ist 11
```

Das Komma zeigt mehrere Dinge nacheinander, mit Abstand.

04 Fragen stellen

Scratch **frage … und warte**

```
name = input("Wie heisst du? ")
print("Grüezi", name + "!")
```

Im Terminal (unterstrichen = das tippst du):

```
Wie heisst du? Lena
Grüezi Lena!
```

Das Programm wartet, bis du tippst und Enter drückst. Mit `+` klebt Python Text ohne Abstand zusammen.

Achtung: `input()` gibt immer **Text**. Zum Rechnen machst du mit `int()` eine Zahl daraus:
`alter = int(input("Wie alt bist du? "))`

05 Entscheiden

Scratch **falls … dann … sonst**

```
antwort = input("Was ist 7 + 5? ")
if antwort == "12":          ← Doppelpunkt!
    print("Richtig!")        ← eingerückt
else:
    print("Leider falsch.")
```

Einrücken = 4 Leerzeichen oder Tab-Taste. Das ist wie das Innere eines Scratch-Blocks. `if` geht auch ohne `else`.

==	!=	>	<
ist gleich	ist nicht gleich	grösser als	kleiner als

Ein = oder zwei? `alter = 11` speichert.
`alter == 11` fragt: Ist das gleich?

Die Antwort von `input()` ist Text, also vergleichst du mit `"12"`. Mit `int()` wird sie eine Zahl, dann ohne Anführungszeichen: `if alter > 12:`

06 Punkte zählen

Scratch **ändere punkte um 1**

```
punkte = 0                       am Anfang
punkte = punkte + 1              bei «Richtig!»
if antwort.lower() == "bern":
```

`.lower()` macht alle Buchstaben klein. So sind **Bern**, **BERN** und **bern** alle richtig. Schreibe die richtige Antwort im Code deshalb klein!

07 Zahlenraten

Scratch **wiederhole bis …**

```
import random                    ganz oben
geheim = random.randint(1, 100)  1 bis 100
tipp = 0
while tipp != geheim:
    tipp = int(input("Dein Tipp: "))
```

Andersrum! Scratch wiederholt, **bis** es stimmt. Python wiederholt, **solange** es **nicht** stimmt. Darum steht hier `!=`.

Wenn etwas nicht klappt

Fehler sind normal.
Auch Profis korrigieren einen nach dem anderen.

So liest du eine Fehlermeldung

```
  File "...\08_fehlersuche.py", line 31 (1)
    print("Hallo, ich bin Robo, der Roboter!)
          ^ (2)
SyntaxError: unterminated string literal (3)
```

1. **line 31** heisst Zeile 31. Dort oder kurz davor steckt der Fehler.
2. Das Dach **^** zeigt ungefähr auf die Stelle.
3. Die **letzte Zeile** sagt, was falsch ist. Die Tabelle unten übersetzt sie.
4. Python zeigt immer nur **einen** Fehler. Korrigiere ihn und starte nochmals.

Fehler-Wörterbuch

Python meldet	Das heisst	Falsch → richtig
`SyntaxError: unterminated string literal`	Ein Anführungszeichen " fehlt. Steht direkt davor ein \? Dann schreibe \\.	✗ `print("Hallo)` ✓ `print("Hallo")`
`SyntaxError: expected ':'`	Ein Doppelpunkt **:** fehlt am Ende der Zeile mit `if`, `else` oder `while`.	✗ `if antwort == "ja"` ✓ `if antwort == "ja":`
`IndentationError: expected an indented block`	Die Zeile unter `if`, `else` oder `while` braucht 4 Leerzeichen oder Tab.	✗ `print("Schade")` ✓ `    print("Schade")`
`SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' …`	Beim Vergleichen braucht es zwei Gleichheitszeichen **==**.	✗ `if zahl = 3:` ✓ `if zahl == 3:`
`NameError: name 'prnit' is not defined`	Ein Wort ist falsch geschrieben. Oft rät Python: *Did you mean: 'print'?*	✗ `prnit("Hallo")` ✓ `print("Hallo")`
`TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`	Text und Zahl sind gemischt. `input()` gibt Text, es fehlt `int()`.	✗ `alter = input("Alter? ")` ✓ `alter = int(input("Alter? "))`
`ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'elf'`	Du hast Buchstaben getippt, wo eine Zahl verlangt ist. Starte nochmals und tippe Ziffern.	✗ `Wie alt bist du? elf` ✓ `Wie alt bist du? 11`

Hilfe!

Es passiert nichts?
Das Programm wartet auf deine Antwort. Klicke ins Terminal unten, tippe und drücke Enter.

Es hört nicht mehr auf?
Klicke ins Terminal und drücke **Ctrl + C**.

VS Code fragt nach einem Debugger?
Du hast F5 gedrückt. Drücke Esc und starte mit dem Knopf ▶.

Rot unterstrichen?
VS Code hat schon vor dem Start einen Fehler gefunden. Schau dir diese Stelle genau an.

Richtig geantwortet, aber das Programm sagt «falsch»?
Hier zeigt Python keinen Fehler. Steht die richtige Antwort im Code klein, also `"bern"`? Vergleichst du mit `"12"` statt mit `12`?

Wo ist die Taste?

Schweizer Tastatur. ⇧ ist die Shift-Taste: Halte sie gedrückt und tippe dann die zweite Taste.

"	⇧ + 2	**:**	⇧ + .
( )	⇧ + 8 / ⇧ + 9	**=**	⇧ + 0
+	⇧ + 1	*****	⇧ + 3
/	⇧ + 7	**!**	⇧ + ¨ neben ü
-	_ neben dem Punkt	**<**	> < neben Y
>	⇧ + <	****	AltGr + <